



Arquitetura como Decisão de Projeto

Aula 04 · Bloco 1 — Fundamentos de Projetos

A decisão mais cara de reverter

Nesta aula

1. Por que isto é **assunto de gestão**
2. O que **é** arquitetura de software
3. Estilos arquitetônicos — **camadas**
4. **Monolito × microserviços**, com honestidade
5. Registrar a decisão — o **ADR**
6. A decisão é **do projeto**, não do time técnico

Vinte minutos que custaram seis meses

Na transportadora, a equipe decidiu processar telemetria **em tempo real**. Conversa técnica, vinte minutos, ninguém de fora.

Seis meses depois: infraestrutura que ninguém orçou, disponibilidade que a operação não sabia que precisaria sustentar.

A alternativa — **lote, de hora em hora** — atenderia a regra, que avisa com **três dias** de antecedência.

A pergunta que separa

*Se decidirmos errado,
quanto custa mudar de ideia
daqui a seis meses?*

Se a resposta for "uma semana",
não é arquitetura — é ferramenta,
e pode ser delegada.

O que é arquitetural, e o que não é

É arquitetural

dividir o sistema em camadas

processar em lote ou em tempo real

prontuário no mesmo banco do administrativo

continuar operando quando o ERP cai

Não é

qual biblioteca de gráficos usar

o nome das variáveis

o formato de data na tela

qual editor a equipe usa

Nenhuma das quatro é o nome de uma tecnologia.

Estilo: camadas

Apresentação – telas

Negócio – regras, validações

Persistência – acesso

 Banco de dados 

A regra: a apresentação NÃO fala com a persistência.

A violação é um atalho razoável

No delivery, mostrar a fila de pedidos buscando **direto no banco** funciona e é mais rápido de escrever.

Dois meses depois a regra muda: pedido cancelado não conta na fila. A camada de negócio é ajustada — e **a tela do entregador continua errada**.

Ninguém lembra do atalho, e o defeito vira lenda.

Monolito x microserviços

	Monolito	Microserviços
Implantação	uma, simples	várias, coordenadas
Falha	derruba tudo	isolada (<i>se o resto tolerar</i>)
Custo operacional	baixo	alto: rede, versões, monitoramento
Exige	pouco	equipe de operação madura

Microserviços resolvem um problema de organização, não de tecnologia.

Microserviço para três usuários

é o exemplo canônico
de decisão tomada por moda.

Se a resposta a "*qual problema
isso resolve?*" for "escalabilidade"
sem um número de carga ao lado,
a decisão não tem fundamento.

Três perguntas, nenhuma técnica

1. **Quantos times independentes** vão mexer nisso?
2. **Quem vai operar** isso depois, às três da manhã?
3. **Qual parte precisa escalar sozinha**, e com que número?

O caminho barato, na dúvida: **monolito com fronteiras internas bem marcadas**. Dividir depois é trabalhoso; juntar depois é pior.

O ADR da transportadora

Situação	60 veículos, 22 com telemetria; a regra avisa com 3 dias
Decisão	processar em lote, de hora em hora
Descartadas	<i>tempo real</i> — infra não orçada, disponibilidade insustentável; <i>lote diário</i> — perde a janela
Consequências	informação até 1 h desatualizada — irrelevante numa janela de 3 dias
Revisar se	surgir regra que exija reação em minutos

A linha das alternativas é o ADR

Sem ela, o documento diz
"decidimos processar em lote" —
que qualquer um descobre lendo o código.

Com ela, quem chegar em dois anos
sabe **sob quais premissas**.

Três regras de uso do ADR

Um ADR por decisão, numerado e nunca apagado. Decisão revista ganha ADR novo que **supera** o anterior.

Escrito quando a decisão é tomada — reconstituir depois produz justificativa plausível, que não é a verdadeira.

Meia página. Se passar disso, virou documento de arquitetura, que é outra coisa e ninguém lê.

O que fechou o Bloco 1

As quatro aulas contam a mesma história:

Decisão sem dono trava.

Decisão sem registro se perde.

Decisão sem o custo declarado é aceita por engano.

A matriz da Aula 01, o registro de ciclo da 02, a linha de base da 03 e o ADR desta aula são **quatro formatos do mesmo hábito.**

Exercícios da aula

Na pasta `aula-04/` :

1. `ex01.md` — seis decisões: arquiteturais ou não?
2. `ex02.md` — camadas do delivery, com a violação real;
3. `ex03.md` — resposta à proposta de microsserviços para três pessoas;
4. `ex04.md` — ADR do prontuário, com duas alternativas descartadas;
5. `ex05.md` 🌶️ — comunicar a decisão a três públicos diferentes.

Próxima aula

Aula 05 — O Manifesto Ágil, lido devagar

Até aqui, decisões tomadas
por quem tinha autoridade formal.

A partir de agora, entram os métodos
que **distribuem** essa autoridade.